.Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3176 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ

Περιεχόμενα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας ... 2
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα ... 2
Έννοιες Κλειδιά ... 3
Εισαγωγικές παρατηρήσεις ... 3
Υποενότητα 1. Βασικές Κατηγορίες Μεταβολομικής Ανάλυσης ... 3
1.1 Μη Στοχευμένη Μεταβολομική ... 4
Σχήμα 1. Χαρακτηριστική απεικόνιση των κορυφών ενός χρωματογραφήματος από την ανάλυση με UPLC-MS. ... 6
1.2 Στοχευμένη Μεταβολομική ... 6
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Μη Στοχευμένης και Στοχευμένης Μεταβολομικής ... 7
Υποενότητα 2. Στρατηγική ανάλυσης δειγμάτων με τη βοήθεια της μεταβολομικής ... 7
2.1 Επιλογή και προετοιμασία δειγμάτων ... 8
2.2 Ανίχνευση μεταβολιτών – Βασικές αναλυτικές τεχνικές ... 10
2.3 Στατιστική Επεξεργασία ... 11
2.4 Ταυτοποίηση μεταβολιτών ... 12
Σύνοψη ... 12
Βιβλιογραφία ... 13

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα δεδομένα και τη στρατηγική που ακολουθείται κατά την εργαστηριακή ανάλυση του μεταβολιδιώματος, με τη βοήθεια των νεότερων τεχνολογιών, για την ανάδειξη πληροφοριακών μεταβολικών βιοδεικτών. Μέσα από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων μεθόδων αναδεικνύονται οι μεθοδολογίες μεταβολομικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται ευρέως σε κλινικό επίπεδο.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να διαχωρίσει τα διαφορετικά είδη της μεταβολομικής και να αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους ώστε να διακρίνει την καταλληλότητα της μεθόδου για την εξέταση ενδιαφέροντος.

Έννοιες Κλειδιά

- Αναλυτικές τεχνικές
- Βάσεις δεδομένων
- Βιολογικά υγρά
- Μεταβολικό προφίλ
- Μεταβολικοί Βιοδείκτες
- Μη Στοχευμένη Μεταβολομική
- Ποσοτικοποίηση μεταβολιτών
- Στοχευμένη Μεταβολομική
- GC-MS
- LC-MS
- NMR

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι νέες τεχνολογίες έχουν συμβάλει στη διαλεύκανση της παθοφυσιολογίας αρκετών νοσημάτων, στη διερεύνηση των μηχανισμών παρέμβασης, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση διαγνωστικών εργαλείων για την παρακολούθηση αυτών των πτυχών. Οι διαγνωστικές αναλύσεις προς ανεύρεση βιοδεικτών θα πρέπει να προσδιορίζουν τη νόσο με υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, ώστε να ενισχύσουν την κλινική περίθαλψη. Πρόσφατα, οι επιστήμες *omics* επέτρεψαν την ικανότητα ελέγχου και διάγνωσης της νόσου σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, μεγιστοποιώντας το εύρος ανίχνευσης πληροφοριακών δεικτών, με επακόλουθο την προσέγγιση της στοχευμένης ανίχνευσης για την κλινική διάγνωση. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταβολομική χρησιμοποιεί μη στοχευμένες και στοχευμένες μεθόδους για τον έλεγχο και τον εντοπισμό μεταβολικών διαταραχών που συνδέονται με τη νόσο. Η κλινική εφαρμογή των τεχνολογιών που προσφέρει η μεταβολομική συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, την πρόληψη και την εξατομίκευση της θεραπείας. Στην ενότητα αυτή θα δοθούν βασικά στοιχεία για τη στοχευμένη και μη-στοχευμένη μεταβολομική, τα πλεονεκτήματα και τις εφαρμογής της κάθε μεθόδου στην κλινική πράξη.

Υποενότητα 1. Βασικές Κατηγορίες Μεταβολομικής Ανάλυσης

Στα πλαίσια της πρώτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στα βασικά χαρακτηριστικά της Μη στοχευμένης και Στοχευμένης Μεταβολομικής
- Στους σκοπούς που εξυπηρετεί η κάθε προσέγγιση
- Συγκριτική ανάλυση μεταξύ Μη στοχευμένης και Στοχευμένης μεταβολομικής

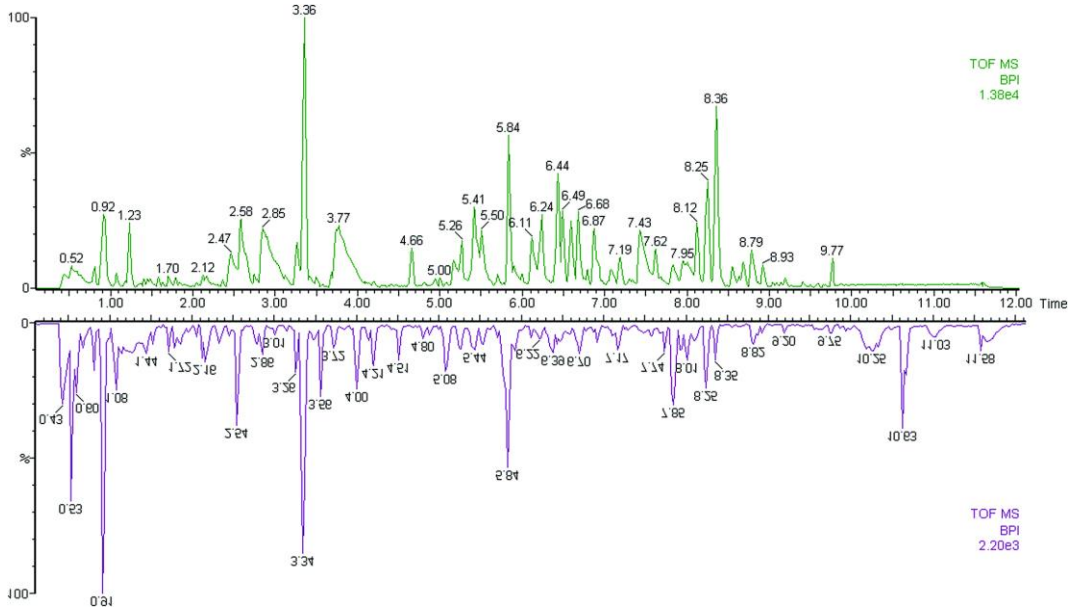
1.1 Μη Στοχευμένη Μεταβολομική

Η μεταβολομική ανάλυση είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μέσω δύο βασικών μεθοδολογιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μη στοχευμένη μεταβολομική και τη στοχευμένη μεταβολομική προσέγγιση. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μεθόδων σχετίζεται με το είδος των δεδομένων που προκύπτουν από την κάθε προσέγγιση, απαιτώντας συγκεκριμένους χειρισμούς. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Αρχικά, η μη στοχευμένη Μεταβολομική παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου αριθμού μεταβολιτών και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Ως εκ τούτου, η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους του μεταβολιδιώματος οδηγεί στον εντοπισμό μη αναμενόμενων αλλαγών αναφορικά με το είδος και τις συγκεντρώσεις των μεταβολιτών υπό ανάλυση. Συνήθως, η μη στοχευμένη μεταβολομική προσέγγιση πραγματοποιείται με το συνδυασμό περισσότερων εργαστηριακών τεχνικών και ειδών βιολογικών δειγμάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό των μεταβολιτών που είναι δυνατό να ανιχνευτεί και να ενισχυθεί η αναλυτική ικανότητα ελέγχου του μεταβολιδιώματος.

Τα δείγματα αναλύονται με τις κατάλληλες τεχνικές, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω (όπως για παράδειγμα η Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας). Η ανάλυση καταλήγει σε ένα χρωματογράφημα (Σχήμα 1), στο οποίο κάθε κορυφή να αντιστοιχεί σε ένα μεταβολίτη, η οποία χρησιμοποιείται μετέπειτα για τη στατιστική ανάλυση των διαφορετικών συγκεντρώσεων των μεταβολιτών. Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά στον προσδιορισμό των σχετικών συγκεντρώσεων, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται η σύγκριση με πρότυπα δείγματα. Η βιολογική σημασία κάθε μεταβολίτη προσδιορίζεται κατά το στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων και ταυτοποίησης των μεταβολιτών,

ενώ η κλινική ερμηνεία πραγματοποιείται στο τελικό στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας, που αντιστοιχεί και στον προσδιορισμό των πιθανών βιοδεικτών. Το κυριότερο μειονέκτημα της μη στοχευμένης μεθοδολογίας σχετίζεται με την ικανότητα ταυτοποίησης των μεταβολιτών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι άγνωστοι μεταβολίτες μπορεί να είναι αδύνατο να προσδιοριστούν ως προς τα χαρακτηριστικά και τη βιολογική τους σημασία, με άμεση συνέπεια τη δυσκολία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η αξιοποίηση των οργάνων υψηλής αναλυτικής ικανότητας, καθώς και των πληροφοριών από ενημερωμένες βάσεις δεδομένων (πχ Human Metabolome Database) συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό αυτού του μειονεκτήματος. Από την άλλη πλευρά, το βασικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου σχετίζεται με τη δυνατότητα ανίχνευσης μεταβολιτών ευρέως φάσματος, της τάξης των χιλιάδων μεταβολιτών, σε μία και μοναδική ανάλυση. Τα δεδομένα που προκύπτουν αφορούν, για παράδειγμα, την ταυτόχρονη παρουσία αμινοξέων, οργανικών οξέων, ακυλκαρνιτίνες, νουκλεοτίδια, χολικά οξέα και λιπίδια, και τα οποία υπό άλλες συνθήκες απαιτούν πολλαπλές αναλυτικές διαδικασίες, ώστε να προσδιοριστούν. Εν ολίγοις, μέσω της μη στοχευμένης προσέγγισης προσφέρεται η δυνατότητα ανίχνευσης νέων βιοδεικτών για τη διάγνωση και τη θεραπεία, ενώ παράλληλα αποκαλύπτονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενοτύπου και βιοχημικού προφίλ. Κατά τη διαδικασία ανακάλυψης νέων βιοδεικτών, η μη στοχευμένη μεταβολομική θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία του ερευνητικού ερωτήματος (ή υπόθεσης) προκειμένου να σχεδιαστεί η



στοχευμένη ανάλυση, η οποία ολοκληρώνει τη διαδικασία για τον προσδιορισμό και την επικύρωση τους.

Σχήμα 1. Χαρακτηριστική απεικόνιση των κορυφών ενός χρωματογραφήματος από την ανάλυση με UPLC-MS.
Κάθε κορυφή αντιστοιχεί στην παρουσία ενός μεταβολίτη. Πάνω: Αποτελέσματα UPLC-MS υγιών ατόμων, Κάτω: Αποτελέσματα UPLC-MS ατόμων που νοσούν με καρκίνο προστάτη (Από Zhao et al., RSC Adv., 2017).

1.2 Στοχευμένη Μεταβολομική

Οι στοχευμένες μέθοδοι επικεντρώνονται στον προσδιορισμό ενός περιορισμένου αριθμού μεταβολιτών, οι οποίοι είναι ήδη χημικά χαρακτηρισμένοι και κατέχουν γνωστούς βιολογικούς ρόλους. Ως εκ τούτου, η στοχευμένη μεταβολομική χαρακτηρίζεται από αυξημένη ακρίβεια, εκλεκτικότητα και ευαισθησία, συγκριτικά με τη μη στοχευμένη προσέγγιση. Επίσης, η συγκεκριμένη μεθοδολογία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα πρότυπα δείγματα των μεταβολιτών προς ανάλυση. Η χρησιμοποίηση των πρότυπων δειγμάτων αξιοποιείται για την απόλυτη ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών, σε αντίθεση με τον υπολογισμό των σχετικών συγκεντρώσεων που περιλαμβάνει η μη στοχευμένη μεταβολομική. Έτσι, σχεδιάζονται οι πρότυπες καμπύλες για κάθε μεταβολίτη που συμμετέχει στο δείγμα της ανάλυσης και στη συνέχεια, η ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών στο δείγμα εξυπηρετεί τη διαλεύκανση της λειτουργίας συγκεκριμένων μεταβολικών οδών και κατ’ επέκταση τον προσδιορισμό του μεταβολικού προφίλ σε συγκεκριμένους φαινοτύπους (πχ νόσημα ή αγωγή). Οι στοχευμένες μέθοδοι εφαρμόζουν βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα για την ανάλυση των μεταβολιτών ενδιαφέροντος και την απομάκρυνση άλλων μεταβολιτών και βιολογικών ειδών τα οποία δεν αφορούν τους σκοπούς της ανάλυσης και μειώνουν την ειδικότητα της ανάλυσης. Τέλος, από κλινική άποψη, η ακριβής ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών επιτρέπει την αξιολόγηση και επικύρωση υποψήφιων βιοδεικτών για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών υπό μελέτη διευκολύνεται από τις προηγμένες τεχνολογικά αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, και οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στην παρακάτω υποενότητα.

Συνολικά, η μεταβολομική ανάλυση μέσω των δύο στρατηγικών αξιοποιείται τόσο για τον προσδιορισμό των μεταβολικών χαρακτηριστικών της νόσου (metabolic signature), αλλά και για την περιγραφή του μεταβολικού υποβάθρου των σταδίων πριν την εμφάνιση της παθολογίας ή σε απόκριση των επιδραστικών παραγόντων (αγωγή, διατροφή, τρόπος ζωής). Στόχος της εφαρμογής των μη στοχευμένων σε συνδυασμό με τις στοχευμένες αναλύσεις είναι η ανακάλυψη βιοδεικτών που θα αποτελούν την πρώτη γραμμή πρόληψης των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων και θα χρησιμοποιούνται στη διάγνωση υποκείμενων μεταβολικών διαταραχών, την εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος και την παρακολούθηση της υγείας του ασθενή.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Μη Στοχευμένης και Στοχευμένης Μεταβολομικής

ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ	ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ
Ανάλυση όλων των ανιχνεύσιμων μεταβολιτών	Ανάλυση προ-καθορισμένων και γνωστών μεταβολιτών
Ποιοτική και ημι-ποσοτική ανάλυση των μεταβολιτών	Ποσοτική ανάλυση των μεταβολιτών (προσδιορισμός συγκεντρώσεων)
Διερεύνηση νέων και μη αναμενόμενων μεταβολιτών	Μελέτη γνωστών μεταβολιτών και μεταβολικών οδών
Οι πληροφορίες για τους μεταβολίτες αντλούνται από γνωστές βάσεις δεδομένων	Εσωτερικά χημικά πρότυπα για την ταυτοποίηση κάθε μεταβολίτη

Υποενότητα 2. Στρατηγική ανάλυσης δειγμάτων με τη βοήθεια της μεταβολομικής

Στα πλαίσια της δεύτερης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στα στάδια που μεσολαβούν για την ανίχνευση μεταβολικών βιοδεικτών
- Στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου βιολογικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση μέσω μεταβολομικής
- Στις βασικότερες αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, καθώς και στις αρχές λειτουργίας τους

- Στη σημασία της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων που εξάγονται από την ανάλυση του μεταβολιδιώματος
- Στους τρόπους ταυτοποίησης των μεταβολιτών που θα προχωρήσουν στην μελέτη προς ανάδειξη διαγνωστικών βιοδεικτών

2.1 Επιλογή και προετοιμασία δειγμάτων

Οι μη στοχευμένες και οι στοχευμένες μεταβολομικές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αρκετά είδη βιολογικών υγρών, όπως είναι το πλάσμα και ο ορός του αίματος, τα ούρα, το σάλιο, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και η βιοψία ιστού, μεταξύ άλλων. Ανάλογα με το είδος του βιολογικού υλικού, ακολουθούνται διαφορετικά πρωτόκολλα συλλογής. Η προέλευση του δείγματος καθορίζεται από το σκοπό της εκάστοτε ανάλυσης, καθώς και από το βαθμό επεμβατικότητας για τη συλλογή του. Για το λόγο αυτό, τα δείγματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω, με βάση το επίπεδο της μεταβολικής τους δραστηριότητας/ενεργότητας. Γενικότερα, το ενδοκυττάριο μεταβολιδίωμα θεωρείται ιδιαιτέρως ενεργό, ενώ οι εξωκυττάριοι μεταβολίτες είναι λιγότερο ή καθόλου ενεργοί. Για παράδειγμα, ο ορός, το πλάσμα και οι κυτταρικές βιοψίες ανήκουν στις μεταβολικά ενεργές πηγές δειγμάτων, ωστόσο απαιτούν επιπρόσθετους χειρισμούς κατά την προετοιμασία τους πριν από την ανάλυση. Το πλεονέκτημα αυτών των δειγμάτων έγκειται στην αυξημένη ευαισθησία τους σε σχέση με την απόκριση του μεταβολιδιώματος στους επιδραστικούς παράγοντες, όμως η πολυπλοκότητα κατά την ανάλυση που πιθανόν να επηρεάσει και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Ωστόσο, η ανάλυση των μεταβολικά ενεργών δειγμάτων παρέχει πληροφορίες για την ακριβή κατάσταση του μεταβολισμού σε δεδομένη χρονική στιγμή αποτυπώνοντας αλλαγές στο μεταβολιδίωμα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, τα μεταβολικά μη ενεργά βιολογικά υγρά, όπως τα ούρα, απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία και ο χειρισμός τους είναι πιο εύκολος και ευέλικτος (πχ για τη μεταφορά δειγμάτων) ενώ παρέχουν μία συνολική περιγραφή των διακυμάνσεων των μεταβολιτών με την πάροδο του χρόνου αποτυπώνοντας το αθροιστικό αποτέλεσμα των επιδραστικών παραγόντων στο μεταβολιδίωμα. Για παράδειγμα, οι μεταβολίτες του αίματος είναι πιο

ευαίσθητοι στις αλλαγές των εξωγενών παραγόντων ενώ οι μεταβολίτες στα ούρα αποτυπώνουν τη μεταβολική κατάσταση που έχει προκύψει από μια σειρά αλλαγών. Σήμερα, η ανάλυση του μεταβολιδιώματος αίματος και ούρων και ο συνδυασμό τους αποτελεί την συνηθέστερη πρακτική. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως συμβαίνει κατά τη μελέτη των διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπου μια τέτοια ανάλυση δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για τη μεταβολική υπογραφή της νόσου. Έτσι, η αξιοποίηση της πληροφορίας που προέρχεται από δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού συμβάλει στην ολοκληρωμένη περιγραφή του μεταβολικού αποτυπώματος σχετικών επιπλοκών. Η διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών συλλογής και αποθήκευσης των δειγμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Επομένως, πρέπει να ακολουθούνται οι τυπικές διαδικασίες εργαστηριακών πρακτικών.
Αναφορικά με τις πληροφορίες που εξάγονται ανάλογα το είδος του δείγματος, θα επικεντρωθούμε στα ευρέως χρησιμοποιούμενα βιολογικά υλικά, δηλαδή την ανάλυση αίματος και ούρων. Συνοπτικά, η μεταβολομική σε δείγματα ούρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για τη διερεύνηση διαγνωστικών βιοδεικτών, για τον εντοπισμό τοξικών περιβαλλοντικών παραγόντων, για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων και την εκτίμηση της μεταβολικής κατάστασης και της επάρκειας σε μικροθρεπτικα συστατικά. Το ευρύ φάσμα πληροφορίων που συλλέγονται από τα συγκεκριμένα δείγματα οφείλεται στο ότι, τα ούρα αποτελούν τη βασική οδό αποβολής όλων των υδατοδιαλυτών συστατικών και των ξενοβιοτικών. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του ατόμου, καθώς και η διαφοροποίηση στην ποσότητα πρόσληψης υγρών, αποτελούν παραμέτρους που μπορεί να συμβάλλουν στη μεταβολή της συγκέντρωσης των δειγμάτων και στη σύσταση των μεταβολιτών. Η ανάλυση του μεταβολιδιώματος σε δείγματα αίματος παρέχει μία σφαιρική εικόνα του μεταβολισμού, καθώς το αίμα αλληλεπιδρά με όλους τους ιστούς. Συγκρίνοντας τη μεταβολική κάλυψη που προσφέρουν ο ορός και το πλάσμα, και τα δυο είδη απεικονίζουν αντιπροσωπευτικά την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση της μεταβολικής δραστηριότητας με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Η επιλογή του καταλληλότερου βιολογικού δείγματος και της εργαστηριακής τεχνικής είναι ζωτικής σημασίας, λόγω της επίδρασής τους στις διαδικασίες

εξαγωγής και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Στην κλινική πράξη συστήνεται να πραγματοποιείται συνδυαστική ανάλυση του μεταβολιδιώματος αίματος και ούρων, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα κάλυψης περισσότερων μεταβολιτών και με στόχο τη διερεύνηση πολλαπλών μεταβολικών μονοπατιών που συνθέτουν το μεταβολικό προφίλ του ασθενή.

2.2 Ανίχνευση μεταβολιτών – Βασικές αναλυτικές τεχνικές

Η μεταβολομική αποτελεί σημαντική πρόκληση στον τομέα της εργαστηριακής ανάλυσης, λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη σύνθεση των βιολογικών δειγμάτων, που περιλαμβάνει συστατικά με ξεχωριστές χημικές ιδιότητες, δομικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, καθώς και μεταβολίτες σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Ως εκ τούτου, η βιοχημική ποικιλομορφία του μεταβολισμού, καθώς επίσης και το μέγεθός αυτού αποτελούν τις βασικές παραμέτρους που καθοδηγούν τη χρήση διαφορετικών αναλυτικών τεχνικών για την παροχή δεδομένων, τα οποία συνδυαστικά θα ενισχύσουν την κάλυψη του μεταβολικού φάσματος. Στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των περισσότερο διαδεδομένων τεχνικών μεταβολομικής ανάλυσης.

Οι πλέον εφαρμοσμένες πλατφόρμες μεταβολομικής περιλαμβάνουν τον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) και τη Φασματομετρία Μάζας (Mass Spectrometry, MS). Η τεχνολογία NMR θεωρείται πρωταρχική για την ανίχνευση των μεταβολιτών και η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στην απορρόφηση και εκπομπή ενέργειας των πυρήνων των ατόμων, εξαιτίας της δράσης του μαγνητικού πεδίου. Τα δείγματα αναλύονται άμεσα, με ελάχιστη προετοιμασία δείγματος, ενώ μπορούν να ποσοτικοποιηθούν ταυτοχρόνως πολλές κατηγορίες μεταβολιτών. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της μεθόδου αφορούν την περιορισμένη ευαισθησία και την περιπλοκότητα στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, εξαιτίας των παρεμβαλλόμενων σημάτων ορισμένων περιοχών του φάσματος. Αποτελεί τη μέθοδο επιλογής για μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες. Από την άλλη πλευρά, η MS χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα, ωστόσο απαιτεί την παρεμβολή ενός σταδίου διαχωρισμού, όπως είναι αυτά της Αέριας Χρωματογραφίας (Gas Chromatography, GC), της Υγρής Χρωματογραφίας (Liquid Chromatography, LC) της Υγρής

Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High-Performance Liquid Chromatography, HPLC) και της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης (Capillary Electrophoresis, CE). Οι τεχνικές διαχωρισμού που συνδέονται με την MS είναι απαραίτητες, ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα του δείγματος και να ενισχυθεί η ευαισθησία ανίχνευσης η κάλυψη του μεταβολιδιώματος. Η πλατφόρμα MS αποτελείται συνήθως από μια πηγή ιονισμού, έναν αναλυτή μάζας και έναν ανιχνευτή ιόντων.

Η τεχνική GC-MS παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης αρκετών κατηγοριών πολικών μορίων, όπως τα αμινοξέα, οι βιογενείς αμίνες και τα οργανικά οξέα, σε μία και μόνο ανάλυση και ενδείκνυται για δείγματα ούρων. Επιπλέον, η τεχνική GC-MS χρησιμοποιείται ευρέως και την ανάλυση λιπαρών οξέων στο πλάσμα. Ωστόσο, λόγω των υψηλών απαιτήσεων κατά το χειρισμό των δειγμάτων της GC-MS, η LC-MS έχει αποτελέσει την επόμενη επιλογή τεχνικής για την κάλυψη αντίστοιχου μεταβολικού φάσματος. Για την αύξηση της ειδικότητας της LC-MS, έχουν αναπτυχθεί τροποποιημένες μέθοδοι, όπως η Υγρή Χρωματογραφία Αντίστροφης Φάσης (Reversed-Phase Liquid Chromatography, RPLC) και η Υγρή Χρωματογραφία Υδρόφιλων Αλληλεπιδράσεων (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC).

Η CE-MS, αν και δεν προτιμάται όσο οι χρωματογραφικές τεχνικές, έχει ενταχθεί στις σημαντικές πλατφόρμες, λόγω των χαρακτηριστικών της, και ιδιαίτερα της ικανότητας άμεσης ανίχνευσης των περισσότερο πολικών και των ιοντικών μεταβολιτών. Άλλες παραλλαγές της φασματομετρίας περιλαμβάνουν την Άμεση Έγχυση (Direct Infusion Mass Spectrometry, DI-MS), η οποία ωστόσο συνδέεται με απώλεια δεδομένων από μεταβολίτες που ανευρίσκονται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Τέλος, η τεχνολογία Ιονισμού με λέιζερ, υποβοηθούμενου από υπόστρωμα (Matrix-assisted laser desorption, MALDI) συνδυάζεται με τη φασματομετρία μάζας και χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στη μεταβολομική ανάλυση, ειδικότερα για τη μελέτη ιστών, κυττάρων και κυτταρικών οργανιδίων.

2.3 Στατιστική Επεξεργασία

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση μέσω των τεχνικών που αναφέρονται παραπάνω είναι αρκετά περίπλοκα και απαιτούν ειδικά εργαλεία για την αποκάλυψη των μεταβολιτών που διαφέρουν μεταξύ των δειγμάτων

ελέγχου και των δειγμάτων ενδιαφέροντος. Τα κυριότερα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του των δεδομένων μεταβολομικής περιλαμβάνουν τις πολυπαραμετρικές αναλύσεις, όπως είναι οι μέθοδοι χωρίς επίβλεψη (unsupervised methods) (π.χ. ανάλυση των κύριων συνιστωσών, principal component analysis - PCA) και οι επιτηρούμενες μέθοδοι (supervised methods) (π.χ. διακριτή ανάλυση μερικών ελαχίστων τετραγώνων, partial least square discriminant analysis - PLS-DA). Από τις μονοπαραμετρικές μεθόδους διακρίνονται τα Student's t-test, Mann-Whitney U test, κ.λπ. για την επιβεβαίωση πολυπαραμετρικών αποτελεσμάτων.

2.4 Ταυτοποίηση μεταβολιτών

Η ταυτοποίηση των μεταβολιτών αφορά μόνο τη μη στοχευμένη μεταβολομικής, εφόσον για τη στοχευμένη προσέγγιση ο μεταβολίτης ή οι μεταβολίτες ενδιαφέροντος έχουν ήδη καθοριστεί. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές βιβλιοθήκες, όπως οι HMDB, KEGG, PubChem, Metlin, MassBank, LIPID MAPS, ChEBI, MMD, BioMagResBank, MetaboID και Chenomx. Το επόμενο βήμα αφορά τη συσχέτιση της εμπλεκόμενης μεταβολικής οδού, δηλαδή τη βιολογική ερμηνεία του αποτελέσματος. Το βήμα αυτό αφορά τόσο τη μη στοχευμένη όσο και τη στοχευμένη μεταβολομικής. Μόλις καταγραφούν οι πιθανοί μεταβολίτες και επιβεβαιώνεται η ταυτοποίησή τους, ακολουθούν η αναζήτηση των αντίστοιχων μεταβολικών οδών. Το σκοπό αυτό επιτελούν πολλές βάσεις δεδομένων, όπως οι KEGG, MetaCyc, SMPDB, MetaboLights, Reactome κ.ά. Επομένως, όταν η διαταραχή στα επίπεδα ενός ή περισσότερων μεταβολιτών συνδεθεί με συγκεκριμένη μεταβολική οδό, τότε μπορεί να αναπτυχθούν λογικές ερμηνείες, ως απάντηση στο αρχικό ερώτημα που καθοδήγησε τη μεταβολομική ανάλυση, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση των αυξημένων επιπέδων ενός μεταβολίτη με την παρουσία νόσου και τη δυνατότητα χρήσης του ως πιθανό διαγνωστικό βιοδείκτη.

Σύνοψη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γνωρίζετε πλέον:

- Βασικά χαρακτηριστικά της Μη Στοχευμένης και της Στοχευμένης Μεταβολομικής
- Τις προδιαγραφές των δύο αναλυτικών προσεγγίσεων
- Τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την ανάλυση του μεταβολιδιώματος
- Τη σημασία επιλογής του κατάλληλου βιολογικού υλικού προς ανάλυση
- Τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ειδών βιολογικών δειγμάτων
- Τα χαρακτηριστικά των βασικών αναλυτικών τεχνικών μεταβολομικής ανάλυσης
- Την σημασία και διαθεσιμότητα στατιστικών εργαλείων για την επεξεργασία του όγκου δεδομένων που προκύπτουν από τη μεταβολομική ανάλυση
- Τη διαδικασία ταυτοποίησης των μεταβολιτών και των εμπλεκόμενων μεταβολικών οδών με τη βοήθεια ειδικών βάσεων δεδομένων

Βιβλιογραφία

Chen L, Zhong F, Zhu J. Bridging Targeted and Untargeted Mass Spectrometry-Based Metabolomics via Hybrid Approaches. Metabolites. 2020 Aug 27;10(9):348. doi: 10.3390/metabo10090348.

Chetwynd AJ, Dunn WB, Rodriguez-Blanco G. Collection and Preparation of Clinical Samples for Metabolomics. Adv Exp Med Biol. 2017;965:19-44. doi: 10.1007/978-3-319-47656-8_2. PMID: 28132175.

Fiehn O. Metabolomics by Gas Chromatography-Mass Spectrometry: Combined Targeted and Untargeted Profiling. Curr Protoc Mol Biol. 2016 Apr 1;114:30.4.1-30.4.32. doi: 10.1002/0471142727.mb3004s114.

Gertsman, I.; Barshop, B.A. Promises and Pitfalls of Untargeted Metabolomics. J. Inherit. Metab. Dis. 2018, 41, 355–366.

Klassen A, Faccio AT, Canuto GA, da Cruz PL, Ribeiro HC, Tavares MF, Sussulini A. Metabolomics: Definitions and Significance in Systems Biology. Adv Exp Med Biol. 2017;965:3-17. doi: 10.1007/978-3-319-47656-8_1.

Kennedy AD, Wittmann BM, Evans AM, Miller LAD, Toal DR, Lonergan S, Elsea SH, Pappan KL. Metabolomics in the clinic: A review of the shared and unique features of untargeted metabolomics for clinical research and clinical

testing. J Mass Spectrom. 2018 Nov;53(11):1143-1154. doi: 10.1002/jms.4292

Kohler I, Verhoeven A, Derks RJ, Giera M. Analytical pitfalls and challenges in clinical metabolomics. Bioanalysis. 2016 Jul;8(14):1509-32. doi: 10.4155/bio-2016-0090.

Roberts LD, Souza AL, Gerszten RE, Clish CB. Targeted metabolomics. Curr Protoc Mol Biol. 2012 Apr;Chapter 30:Unit 30.2.1-24. doi: 10.1002/0471142727.mb3002s98.

Ribbenstedt, A.; Ziarrusta, H.; Benskin, J.P. Development, characterization and comparisons of targeted and non-targeted metabolomics methods. PLoS ONE 2018, 13, 1–18.

Zhao Y. et al Plasma metabolic profiling and novel metabolite biomarkers for diagnosing prostate cancer RSC Advances 2017 7(48):30060-30069